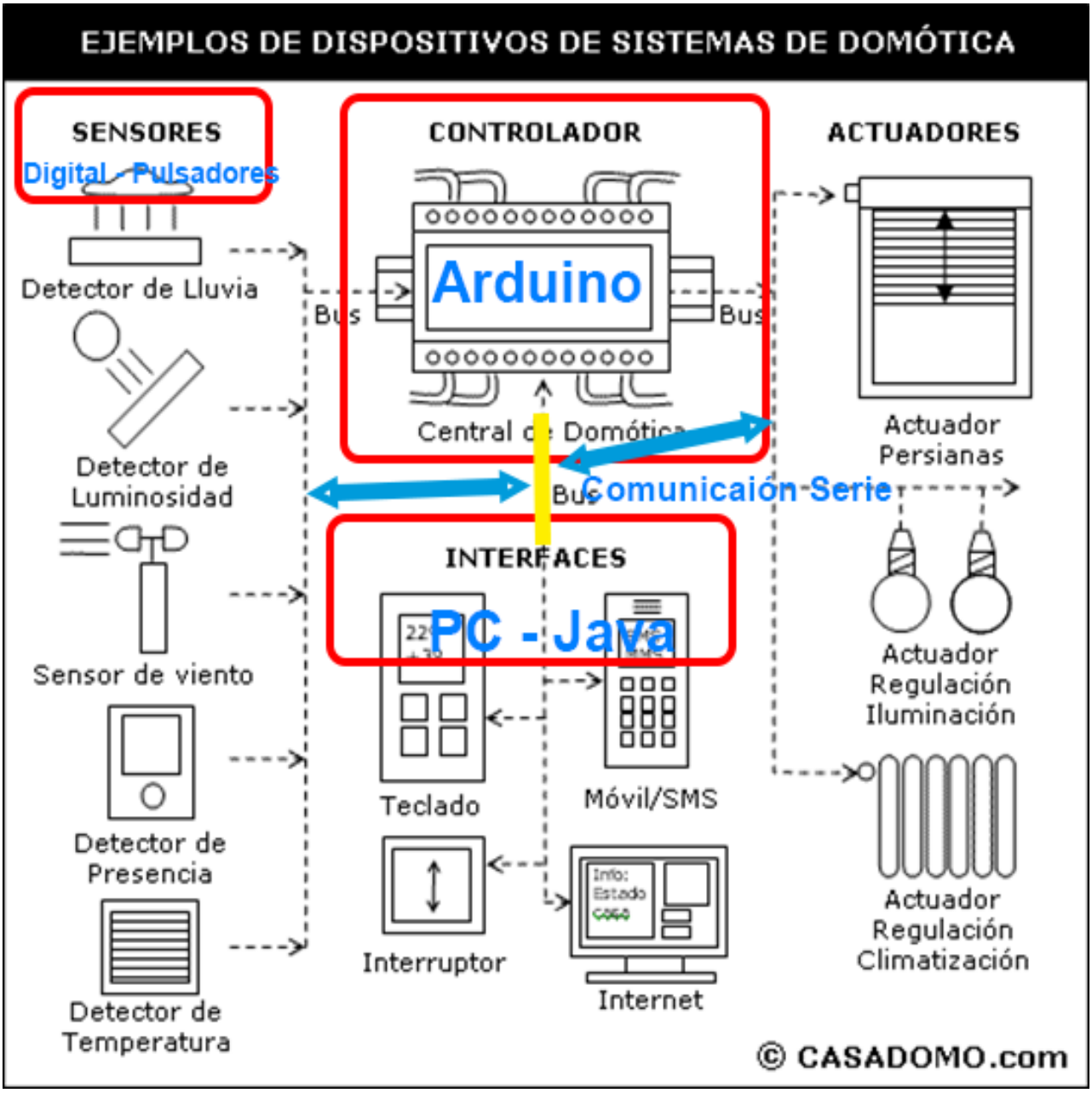
1 FUNDAMENTO TEÓRICO

Continuamos con el proceso de desarrollo de un sistema de automatización domiciliaria. Como ya hemos visto anteriormente, el sistema que pretendemos simular es el mostrado en la figura.



En la práctica 1 hemos trabajo con los pulsadores como ejemplo básico de sensores digitales, y hemos trabajado con el módulo Arduino UNO, que será usado en lo sucesivo como controlador en nuestra solución domótica. Como Interface, vamos a usar una aplicación Java que ejecutaremos en un ordenador personal (PC). Por las características de java, la aplicación desarrollada, podrá ser ejecutada en otros dispositivos/Sistema operativo, como por ejemplo en dispositivos portátiles, una raspberry Pi u otros sistemas operativos como Linux que dispongan de una máquina virtual JAVA.

Como bus de comunicaciones, interconexión entre los distintos elementos del sistema domótico, usaremos una UART, puerto de comunicaciones serie. En ese sentido, esta práctica, será usada para integrar en nuestra aplicación Java las comunicaciones serie. Para ello, se proporciona un proyecto eclipse con una aplicación JAVA que ya incorpora las comunicaciones serie en funcionamiento, basadas en la librería Java JSSC (Java Simple Serial Connector).

El conector donde se muestran los mensajes serie es la consola serie, definido como:

```
private     Console                 serialConsole;
```

La base principal de la comunicación está soportada por la librería JSSC, y el puerto serie abierto lo enlazaremos a la variable:

```
private     SerialPort                  serialPort;
```

que se puede encontrar en la clase "CommSerie".

2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

Para implementar la práctica, el proyecto eclipse proporcionado, funciona como el monitor serie eclipse-Arduino y muestra los mensajes enviados desde el controlador arduino. Para ello, se ha implementado la clase "PortReader" que implementa "`SerialPortEventListener`" definida en la librería JSSC y que leerá los datos recibidos por el puerto serie (`serialPort.readString`) usando la función que se puede ver a continuación y los imprime en la consola mediante la interface '`messagesListener`'.

```
private class PortReader implements SerialPortEventListener {
	@Override
	public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
		if(event.isRXCHAR() && event.getEventValue() > 0) {
			try {
				String receivedData = serialPort.readString(event.getEventValue());

				if(messagesListener != null)
					messagesListener.msglog(receivedData);

			}
			catch (SerialPortException ex) {
				if(messagesListener != null)
					messagesListener.msglog("Error in receiving string from COM-port:
					" + ex);

			}
		}
	}
}
```

El asignamiento del evento "`PortReader`", se realizará en el momento de la apertura del puerto.

```
serialPort.addEventListener(new PortReader(), SerialPort.MASK_RXCHAR);
```

Para realizar la práctica, se debe dotar al conjunto Java-Arduino con la capacidad de **enviar datos** desde la aplicación Java al entorno arduino (`serialPort.writeString(msg)`), usando las funciones que para tal efecto contiene la librería JSSC.

La aplicación Java final, debe contener un comboBox (JComboBox) desde el que poder seleccionar cada uno de los apartados implementados en la práctica 1: los botones funcionando como pulsadores, los botones funcionando como interruptores y los botones funcionando como un conmutador. Esta selección, debe verse reflejada en el controlador arduino.

3 COMO USAR ECLIPSE-JAVA JUNTO CON LA LIBRERÍA JSSC

En primer lugar debemos obtener el IDE eclipse para desarrolladores Java, que podéis encontrar aquí (revisado el 26/02/2025). Para su instalación, sólo hay que descomprimir el fichero obtenido en el directorio de instalación.

La librería JAVA JSSC, la podéis encontrar aquí (revisado el 26/02/2025), actualmente, estamos usando la versión 2.9.6.